

Projet Microcontrôleurs - Rapport

DA SILVA Tristan - BATTAGLIA Charles-Antoine
BOTTÉ-MAGALHAES Jules - GAUTHIER Keanu

JUNIA - ISEN - AP3

Table des matières

1	Calculs valeurs analogiques	2
1.1	Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L	2
1.2	Dimensionnement du MIXER STÉRÉO	3
1.3	Dimensionnement des filtres	4
1.3.1	FILTER1	4
1.3.2	FILTER2	5
1.3.3	FILTER3	6
1.3.4	FILTER4	7

Calculs valeurs analogiques

1.1 Dimensionnement du PREAMP_R et du PREAMP_L

Le dimensionnement du PREAMP_R est identique à celui du PREAMP_L, on ne détaille que le PREAMP_R

On prend :

$$f_c = 20 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

On a :

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = 20 \text{ Hz}$$

Donc :

$$R_{pre0} = \frac{1}{2\pi C_{pre0} \times 20} = \frac{1}{2\pi \times 0,68 \times 10^{-6} \times 20} = 11,7 \text{ k}\Omega$$

Pour calculer la valeur de R_{pre1} il a fallu regarder la tension aux bornes de notre entrée jack à l'aide d'un oscilloscope, pour cela on a émis un son de 1000 Hz avec un ordinateur qui avait le volume à 100%. Après lecture de l'oscilloscope, on a les curseurs $A_Y = 180 \text{ mV}$ et $B_Y = -220 \text{ mV}$.

On a :

$$V_{ccin} = V_{pp} = V_{max} - V_{min} = 180 \text{ mV} - (-220 \text{ mV}) = 400 \text{ mV} = 0,4 \text{ V}$$

On pose :

$$V_{ccout} = 5 \text{ V}$$

On a :

$$|G| = \frac{V_{ccout}}{V_{ccin}} = \frac{5}{0,4} = 12,5$$

Donc :

$$R_{pre1} = |G| \times R_{pre0} = 12,5 \times 12 \text{ k}\Omega = 150 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

Resistance en parallèles a pas oublier

$$R_{pre0} = 11 \text{ k}\Omega$$

$$R_{pre1} = 149,86 \text{ k}\Omega$$

$$C_{pre0} = 0,68 \times 10^{-6} \text{ F}$$

Il faut donc recalculer la valeur de f_c avec la valeur de R_{pre0} à disposition :

$$f_{cr  el} = \frac{1}{2\pi R_{pre0} C_{pre0}} = \frac{1}{2\pi \times 11 \times 10^3 \times 0,68 \times 10^{-6}} = 21,3 \text{ Hz}$$

1.2 Dimensionnement du MIXER STÉRÉO

On a la fonction :

$$Mix_L(\alpha) = -\frac{R_{mix4}}{R_{mix0} + R_{mix2} + \frac{R_{mix0}R_{mix2}}{P_{mix0}\alpha}}$$

On sait que :

$$P_{mix0} = 10 \text{ k}\Omega$$

On cherche à simplifier l'équation en rendant $R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$

On pose donc :

$$R_{mix0} = R_{mix2} = R = 82 \times 10^3 \Omega$$

ainsi :

$$R_{mix0} + R_{mix2} = 164 \text{ k}\Omega$$

$$R_{mix0} \times R_{mix2} = 6724 \text{ k}\Omega^2$$

On a donc :

$$R_{mix0} + R_{mix2} \ll R_{mix0} \times R_{mix2}$$

Alors on peut simplifier l'équation :

$$Mix_L(\alpha) \approx -\frac{R_{mix4}P_{mix0}\alpha}{R^2}$$

On cherche à se rapprocher d'une fonction linéaire de gain 1, soit :

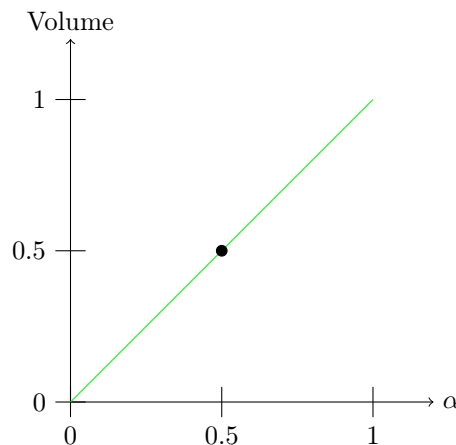


FIGURE 1.1 – Fonction linéaire de gain gauche

On cherche donc à trouver la valeur de R_{mix4} qui nous permettra d'avoir une fonction linéaire de gain, soit :

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} &= -\frac{R_{mix4}P_{mix0}}{R^2} \\ \frac{\frac{1}{2} \times 82^2}{10 \times 10^3 \times \frac{1}{2}} &= R_{mix4} \approx 672,4 \times 10^3 \Omega \end{aligned}$$

On prend donc pour valeur de composant à disposition :

$$R_{mix4} = 680 \text{ k}\Omega$$

Reciproquement, pour le canal droit

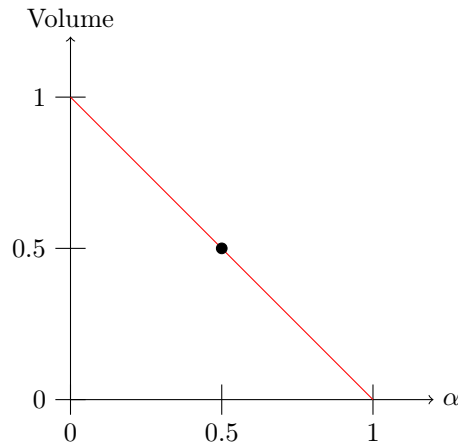


FIGURE 1.2 – Fonction linéaire de gain droit

1.3 Dimensionnement des filtres

1.3.1 FILTER1

On a :

$$f = 250 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 250 = 500\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_1(j\omega)$ est donnée par :

$$H_1(j\omega) = \frac{1}{1 + jR_0C_0\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_0C_0}$$

$$f_c = \frac{\omega_c}{2\pi} = \frac{1}{2\pi R_0C_0} = 250 \text{ Hz}$$

On fixe :

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_0 = \frac{1}{2\pi \times 250 \times 47 \times 10^{-9}} = 13,5 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_0 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_0 = 47 \times 10^{-9} \text{ F}$$

1.3.2 FILTER2

On a :

$$f = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \times 4 \times 10^3 = 8000\pi \text{ rad/s}$$

La fonction de transfert $H_2(j\omega)$ est donnée par :

$$H_2(j\omega) = \frac{jR_1C_1\omega}{1 + jR_1C_1\omega}$$

On définit la fréquence de coupure ω_c par :

$$\omega_c = \frac{1}{R_1C_1} \Leftrightarrow \frac{\omega}{\omega_c} = R_1C_1\omega$$

Donc :

$$H_2(j\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}} \times j\frac{\omega}{\omega_c} = \frac{j\frac{\omega}{\omega_c}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_c}}$$

On fixe :

$$C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$R_1 = \frac{1}{4 \times 10^3 \times 2\pi \times 6,8 \times 10^{-9}} = 5,6 \text{ k}\Omega$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$\boxed{R_1 = 5,6 \text{ k}\Omega}$$

$$\boxed{C_1 = 6,8 \times 10^{-9} \text{ F}}$$

1.3.3 FILTER3

On a :

$$f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_3(j\omega)$ est donnée par :

$$H_3(j\omega) = -\frac{R_3}{R_2} \times \frac{jR_2C_2\omega}{1 + jR_2C_2\omega} \times \frac{1}{1 + jR_3C_3\omega}$$

On pose :

$$R_3 = R_2 = R$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_2\omega} \times jRC_2\omega \times \frac{1}{1 + jRC_3\omega}$$

On a :

$$\omega_{c2} = \frac{1}{RC_2} \quad \text{et} \quad \omega_{c3} = \frac{1}{RC_3}$$

Donc :

$$H_3(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c2}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c2}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c3}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c2}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_2} = f_{c3L} = 250 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c3}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_3} = f_{c3H} = 1 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_2 = \frac{1}{2\pi R f_{c3L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 250} = 64 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = \frac{1}{2\pi R f_{c3H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_2 = R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_2 = 68 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_3 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

1.3.4 FILTER4

On a :

$$f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

La fonction de transfert $H_4(j\omega)$ est donnée par :

$$H_4(j\omega) = -\frac{R_5}{R_4} \times \frac{jR_4C_4\omega}{1 + jR_4C_4\omega} \times \frac{1}{1 + jR_5C_5\omega}$$

On pose :

$$R_4 = R_5 = R$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + jRC_4\omega} \times jRC_4\omega \times \frac{1}{1 + jRC_5\omega}$$

On a :

$$\omega_{c4} = \frac{1}{RC_4} \quad \text{et} \quad \omega_{c5} = \frac{1}{RC_5}$$

Donc :

$$H_4(j\omega) = -\frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c4}}} \times j\frac{\omega}{\omega_{c4}} \times \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_{c5}}}$$

On fixe :

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

On pose :

$$\frac{\omega_{c4}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_4} = f_{c4L} = 1 \times 10^3 \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \frac{\omega_{c5}}{2\pi} = \frac{1}{2\pi RC_5} = f_{c4H} = 4 \times 10^3 \text{ Hz}$$

On a donc :

$$C_4 = \frac{1}{2\pi R f_{c4L}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 1 \times 10^3} = 16 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = \frac{1}{2\pi R f_{c4H}} = \frac{1}{2\pi \times 10 \times 10^3 \times 4 \times 10^3} = 3,9 \times 10^{-9} \text{ F}$$

On prend donc pour valeurs de composants à disposition :

$$R_4 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C_4 = 15 \times 10^{-9} \text{ F}$$

$$C_5 = 4,7 \times 10^{-9} \text{ F}$$